

P001 | 有限電池 × 變動服務窗口



先看窗口，再看動作；最後讀服務與端點能量

scenario (情境定義) | 來源: course package | 作用: 固定端點、窗口與資料規則
單位: identifier | 判讀: 相同輸入可重跑

P002 | 一次動作，同時改變服務與能量

同一個 *action* 會沿不同路徑留下可觀察後果

SLEEP | 低功耗休息

休息功率降低
喚醒延遲與能量增加

WAIT | 清醒等待

反應能力保留
清醒閒置能量累積

SEND | 送出封包

服務機會增加
處理與無線事件增加

服務結果

端點能量 (J)

action (策略動作) | 來源: policy API | 作用: 每次決策的唯一輸出
單位: enum | 判讀: 觸發狀態與封包轉移

P003 | 先讀中間事件，再讀最終結果

能量或服務差異，必須由中間事件支持



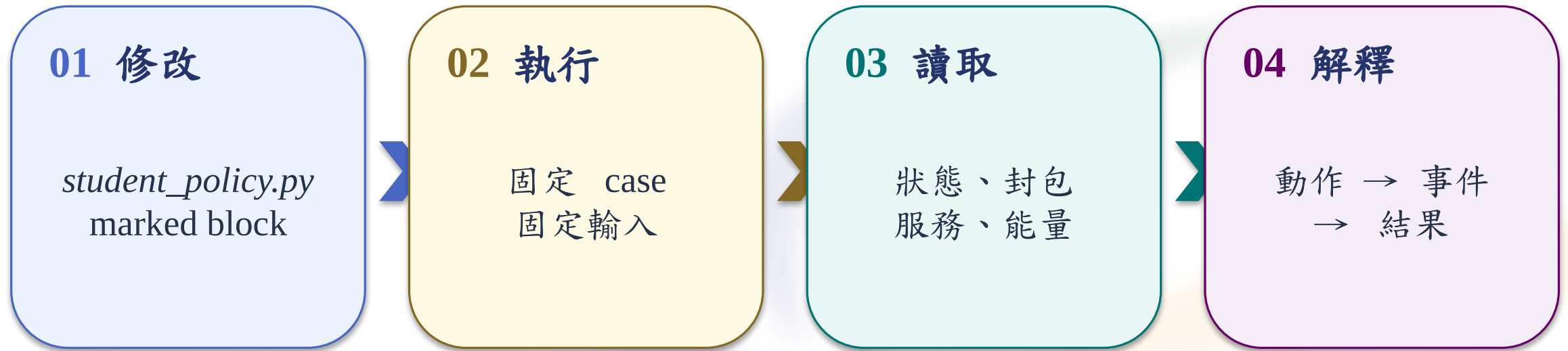
窗口關閉 → 傳輸類動作不執行 → 安全分支為 *SLEEP*

若中間事件沒有差異，最後的數值變化不得歸因於本次修改。

radio_state（無線狀態） | 來源：runner event ledger | 作用：表示各狀態區間
單位：state enum + duration | 判讀：提供端點能量的時間分段

P004 | 固定情境中的四步操作閉環

只改一個受控常數，再沿同一條證據路徑比較



預測與結果同時保存；反例保留為可檢驗證據。

result.json（結果資料檔） | 來源：package runner | 作用：保存 run identity、狀態、封包、服務與能量
單位：JSON artifact | 判讀：作為 replay 與 import 的輸入

P005 | 中間事件是因果歸因的必要橋樑

同一觀測下，比較基準與候選策略的事件路徑



先確認事件路徑不同，才比較服務與能量。

`packet_progress`（封包進度） | 來源：result / replay artifact | 作用：記錄產生、佇列、嘗試、重試、送達與逾期
單位：event count + time | 判讀：連接策略動作與服務結果

P006 | Runner 證據有明確邊界

可重跑，不等於可以外推到所有能量層級

本套件可支持

固定 scenario / seed
端點狀態與封包事件
服務判定與端點 J

本套件不支持

LEO / system energy
canonical efficiency
實測或即時 KPI

endpoint_energy_j（端點能量） | 來源：endpoint radio / processing model | 作用：累積狀態能量
單位：J | 判讀：只屬於 endpoint evidence layer

P007 | LEO 是變動服務窗口的工作範例

LEO 改變可服務機會；主要控制仍在端點策略



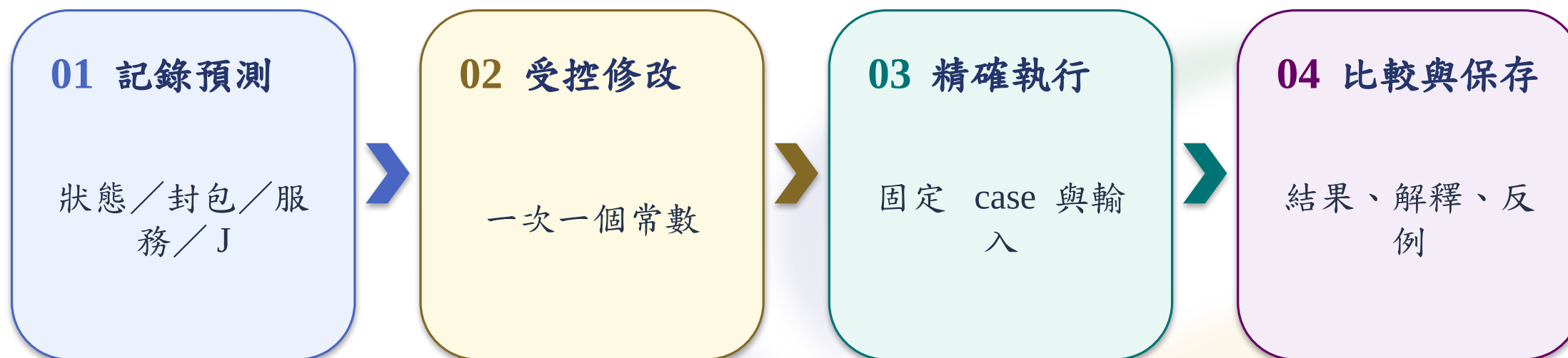
相同機制可以轉移；窗口、期限與能量邊界必須重新定義。



`service_window` (服務窗口) | 來源：fixed scenario trace | 作用：定義合法傳輸區間
單位：trace time | 判讀：決定動作是否具有服務機會

P008 | 從預測到結果，保留可反駁路徑

先寫下方向，再執行；結果不符時保留反例



保留條件案例維持 frozen policy，用來檢查機制是否可轉移。

prediction（預測） | 來源：workbook record | 作用：指定可反駁的變化方向
單位：statement | 判讀：作為執行前的比較基準